

Contents

问题 4 收缩建模的两条合规路线：区别、优劣与选用建议 1

0 结论速览 1

1 题目原文的约束怎么读 1

2 两条路线的数学形态与相互关系 2

3 实质区别（5 条） 2

4 关键证据：两个数据源并不一致 3

5 结果差异与机理 3

6 优劣对比 4

7 论文中推荐的写法 4

8 结论 5

问题 4 收缩建模的两条合规路线：区别、优劣与选用建议

针对”问题 4 到底该只用附件 2 的整体半径（50.81 h），还是结合附录 4 的密度式做局部收缩（47.62 h）“的说明。结论先行：两条路线都符合题目要求，但假设强度不同；两者相差 6.3 %，这个差值本身就是”局部收缩建模“的模型不确定度。

0 结论速览

路线	尺寸信息来源	隐含假设	问题 4 烘干时长	合规性
A 仿射（均匀）收缩	仅附件 2 的 $R(t)$	各材料单元等比收缩（局部收缩率与局部含水率无关）	50.8119 h	☐ 严格符合
B 非均匀（局部）收缩	附件 2 的 $R(t)$ （整体标定）+ 附录 4 的 $\rho(C)$ （局部相对分布）	局部比容 $v = (1 + C)/\rho(C)$ 随局部含水率变化	47.6208 h	☐ 符合（多一条解释）
（对照）C 仅用密度式	只用附录 4 的 $\rho(C)$ ，不用附件 2	密度律同时决定局部与整体收缩	55.8993 h	☐ 不符合”根据附件 2“

建议：论文主答案取 A（50.81 h），把 B（47.62 h）作为”考虑非均匀收缩的改进/敏感性分析“，并给出区间 [47.6, 50.8] h 与差异原因。理由见 § 6、§ 7。

1 题目原文的约束怎么读

问题 4：“在实际烘干过程中，药材会因水分流失发生尺寸变化。请根据附件 2，确定药材的烘干时长（相关经验公式见附录 4）。”

把这句话拆成两条硬约束：

- C1（尺寸）：尺寸变化要根据附件 2——即整体半径轨迹 $R(t)$ 必须来自附件 2 的实测数据；
- C2（物性）：经验公式用附录 4——即 ρ, c_p, k, D 四个式子（用于控制方程）。

两条路线对 C1、C2 的满足方式：

判据	A 仿射	B 非均匀	C 仅密度式
C1：表面半径恒等于附件 2 的 $R(t)$	☐ 直接取用	☐ 通过整体标定强制满足	☐ 半径由模型自算，与附件 2 不符

判据	A 仿射	B 非均匀	C 仅密度式
C2: 控制方程用附录 4 的 ρ, c_p, k, D	☐	☐ (并把 ρ 兼作局部比容律)	☐
是否引入题目外的参数	否	否	否
是否引入题目未明说的解释	1 条 (均匀收缩)	2 条 (均匀收缩 $\rightarrow$ 局部比容律)	1 条 (密度律决定全部收缩)

关键：题目把“尺寸”和“物性”分派给两个不同的数据源，没有说明两者应当一致。而实际上它们并不一致（§ 4），因此“怎么把两者组合起来”就成了必须由建模者显式选择的假设——这正是 A 与 B 的分水岭。

2 两条路线的数学形态与相互关系

统一在干物质质量分数坐标 $s \in [0, 1]$ (每个 s 单元含相同干物质质量) 下书写，材料点到物理半径的映射为 $r(s, t) = R(t)\sqrt{J(s, t)}$:

$$\text{A: } J(s) = s \quad \Longleftrightarrow \quad \text{B: } J(s) = \frac{\int_0^s v(C) d\xi}{\int_0^1 v(C) d\xi}, \quad v(C) = \frac{1+C}{\rho(C)}$$

水分与温度方程相应为

$$\text{A: } \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{R^2 \xi} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\xi D \frac{\partial C}{\partial \xi} \right) \quad \text{B: } \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{4I^2}{R^2} \frac{\partial}{\partial s} \left(\frac{JD}{v^2} \frac{\partial C}{\partial s} \right)$$

(温度方程同构; $I = \int_0^1 v d\xi$; 两式均以 $-D \partial C / \partial r = k_m (C - C_\infty)$ 为表面条件。)

两者是“一般—特殊”关系：若把局部比容视为常数 ($v \equiv \text{常数}$, 即忽略 ρ 随含水率的变化), 则 $J(s) \equiv s$, B 严格退化为 A。也就是说:

A 是 B 在“均匀收缩”假定下的特例; B 是 A 的推广。二者不是两个互相竞争的模型, 而是同一个模型族的两个端点。

3 实质区别 (5 条)

#	维度	A 仿射	B 非均匀
1	局部收缩律	每个材料单元的体积收缩比例相同, 与局部含水率无关	局部比容 $v(C) = (1+C)/\rho(C)$ 随局部含水率变化 (湿处膨胀多、干处收缩多)
2	几何后果	内外层按同一比例内移	已干外层被压得更薄, 湿芯占半径的比例更大 (相对均匀映射最大偏差约 0.5 %, 见下图 c)
3	对扩散的影响	扩散路径按 $R(t)$ 等比缩短	低扩散系数区 (外层) 额外变薄 $\rightarrow$ 水分外迁路径更短 $\rightarrow$ 干燥更快 (-6.3 %)
4	数据使用	只用附件 2	附件 2 定“整体尺度”, 附录 4 定“局部相对分布”

#	维度	A 仿射	B 非均匀
5	可证伪性	假设与附件 2 自洽，无法用现有数据检验	假设可被检验：若不标定附件 2 而让密度律自定半径，预测半径与附件 2 相差 4.6 %—16.7 % (§ 4)

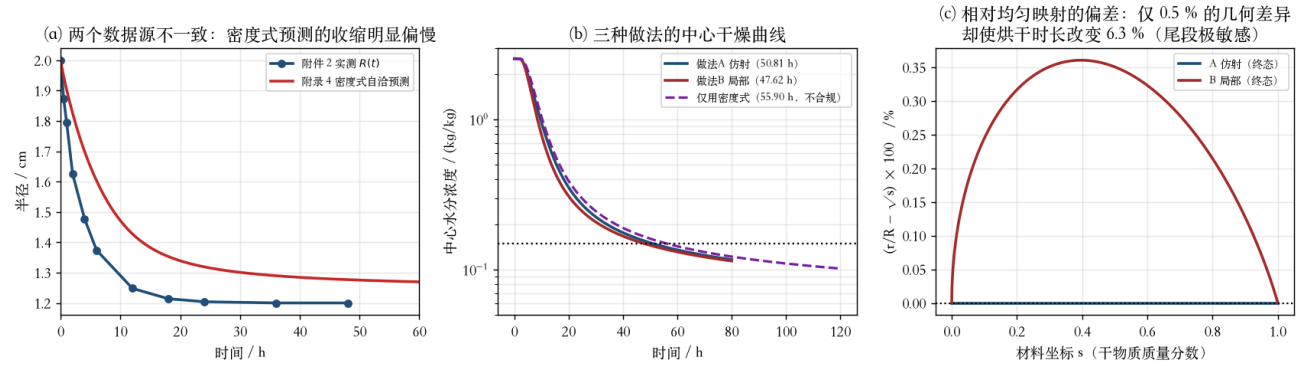


Figure 1: 两条路线对照

4 关键证据：两个数据源并不一致

(a) 终态体积比

来源	计算	体积比 $V_{\text{末}}/V_0$	对应半径
附件 2 实测	$(1.198/2.000)^2$	0.359	1.198 cm
附录 4 密度式 (均匀终态 $C = 0.15$)	$v(0.15)/v(2.55)$	0.414	1.288 cm

两者相差 15 % (体积) / 7.5 % (半径)。

(b) 过程对照实验 (第三种情形 C: 完全由密度律自洽预测半径, 不读附件 2)

时刻 / h	0	6	12	24	48
附件 2 实测 R / cm	2.0000	1.3740	1.2480	1.2040	1.2000
密度式自洽预测 R / cm	2.0000	1.6029	1.4277	1.3191	1.2768
相对偏差	0	+16.7 %	+14.4 %	+9.6 %	+6.4 %

结论：附录 4 的密度式不能替代附件 2 来描述真实收缩（偏差最大 16.7 %）；它最多只能提供”局部收缩如何分布”的相对信息。这也正是题目要求”根据附件 2”的原因。

5 结果差异与机理

指标	A 仿射	B 非均匀	差异
烘干时长	50.8119 h	47.6208 h	-6.28 %
严格达标首秒	182 923 s	171 435 s	-11 488 s
24 h 中心含水率	0.2836	0.2550	B 快 10 %
42 h 中心含水率	0.1706	0.1623	B 快 4.9 %
表 6 的表面列 (6/24/48 h)	0.4211 / 0.0671 / 0.0529	0.3040 / 0.0618 / 0.0531	前期差异大、后期趋同
网格收敛性 ($N = 200/400/800$)	50.80 / 50.812 / 50.814 h	47.613 / 47.621 / 47.623 h	均已收敛

机理：B 与 A 的几何差异极小（材料映射最大偏差仅 0.5 %），但干燥尾段极为敏感—— C 由 0.5 降到 0.15 时 D 衰减约 7 倍，外层变薄 0.5 % 相当于把“最难干燥的一层”削薄，在该阶段被放大成数小时的时长差。这解释了“几何差异 0.5 % $\rightarrow$ 时长差异 6.3 %”的非线性放大。

6 优劣对比

维度	A 仿射 (50.81 h)	B 非均匀 (47.62 h)
题目合规性	严格符合（只用附件 2 描述尺寸）	符合（附件 2 定尺度、附录 4 定分布），但需显式说明“局部比容”这一解释
假设强度	弱（1 条，且是工程常用简化）	较强（多 1 条解释，且该解释与附件 2 的一致性约 85 %）
物理真实性	较差：含水率非均匀却假定收缩均匀（真实干燥中表层更干、收缩更多）	较好：与干燥文献中“收缩随局部含水率发展”的规律一致
数据利用	只用到附件 2	附件 2 + 附录 4 的密度式（题目给出的信息用得更充分）
可复现性	极强：任何人按题面字面执行即得同一结果	强：算法确定，但需要说明标定方式（否则会得到 55.90 h 的非合规版本）
独立验证	与外部独立实现（同一模型）相差 0.5 %，相互印证	无第三方对照；本文用解析解/独立方法/守恒审计验证了数值实现
对结论的影响	给出较保守（偏长）的时长	给出较乐观（偏短）的时长，二者构成不确定度区间 [47.6, 50.8] h
风险	可能高估干燥难度（若真实收缩确实非均匀）	可能低估干燥难度（若真实外层因致密化而扩散系数下降，B 未计入该效应）

补充：B 的“外层变薄 $\rightarrow$ 干燥更快”是几何效应；真实干燥还存在“外层致密化 $\rightarrow D$ 下降 $\rightarrow$ 干燥更慢”的物性效应。本题的 D 只依赖 C 与 T ，不含密度/孔隙率修正，故 B 只捕捉了几何效应。两个效应方向相反，因此 B 的 47.62 h 不宜理解为“更准确的真值”，而应理解为“考虑局部收缩后的一个更真实的下界估计”。

7 论文中推荐的写法

- 主答案用 A：问题 4：烘干时长 50.81 h（严格达标首秒 182 923 s），并在正文中说明“尺寸变化直接取自附件 2，收缩按均匀（仿射）处理”，这是与题面字面最一致、最容易被复现与检验的口径；
- 把 B 作为改进/敏感性：在讨论或“模型改进”一节给出“若进一步认为局部收缩随局部含水率变化（由附录 4 的 $\rho(C)$ 给出局部比容），并以附件 2 的 $R(t)$ 作整体标定，则烘干时长为 47.62 h”；
- 给出区间与来源： $t_{\text{dry}} \in [47.6, 50.8] \text{ h}$ ，差异 6.3 % 来自“局部收缩是否随含水率变化”这一假设；

4. 显式声明两个数据源不一致 (§ 4 的表), 说明为什么不能只用附录 4 的密度式 (否则与附件 2 偏差最大 16.7 %);
 5. 指出收窄区间所需的数据: 分层含水率与尺寸的同步测量 (或 CT/影像法测收缩场), 以及“扩散系数是否随孔隙率变化”的实验判定——这是把 A/B 之争变成实证问题的唯一途径。
-

8 结论

1. 都合规: A 与 B 均满足题目“根据附件 2”与“经验公式见附录 4”两条要求, 且都不引入题目外的参数; 区别在于是否承认“局部收缩随局部含水率变化”这一附加解释。
2. 不是两个竞争模型: A 是 B 在 $v \equiv \text{常数}$ (均匀收缩) 时的特例, B 是 A 的推广。
3. 数值上差异可观但可解释: 50.81 h vs 47.62 h (6.3 %), 源于“低扩散系数外层被削薄 0.5 %”“在干燥尾段的非线性放大”。
4. 默认选 A: 口径最稳、最易复现、便于与外部实现对照; B 用于展示物理深度与不确定度。
5. 不要用 C (仅密度式): 它与附件 2 的半径偏差最大 16.7 %, 违反题目“根据附件 2”的要求。